33. 방사성의약품 원리

진단의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 11문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 정신영

2025년 시험 34번 · 출제자 정신영

1. 다음은 방사면역검사에 관한 기술이다. 바른 설명은?

① 방사면역검사에서 주로 사용하는 방사성핵종은 I-124이다.

② 면역방사계수측정법은 방사면역측정법에 비해 높은 예민도와 특이도를 보이며 간편하고 경제적이다.

③ 방사면역측정법은 항원에 방사성핵종을 표지하고 면역방사계수측정법에 비해 비특이혈청효과가 크지 않다.

④ **방사면역측정법은 면역방사계수측정법에 비해 소량의 항체만 이용하여 검사가 가능하다.**

⑤ 방사면역측정법에서 관찰될 수 있는 후크현상은 다량의 표지항원을 이용하여 보완할 수 있다.

> **정답 ④**
>
> 방사면역측정법(RIA)은 표지 항원과 환자 항원이 제한된 양의 항체를 두고 경쟁하는 방식이라 소량의 항체만으로 검사할 수 있다. 면역방사계수측정법(IRMA)은 표지 항체를 과량 써서 항원을 샌드위치로 잡는 방식이다. ① 주로 쓰는 핵종은 I-125다. ② IRMA는 예민도 · 특이도가 높지만 항체가 많이 들어 경제적이지 않다. ③ RIA는 항원을 표지하며 비특이 혈청효과가 IRMA보다 크다. ⑤ 후크현상은 IRMA에서 항원이 매우 많을 때 생기며 검체를 희석해서 보완한다.

2024년

2024년 시험 39번 · 출제자 정신영

2. 방사성의약품에 관한 기술이다. 바른 설명은?

① 검사 중 환자의 움직임으로 인한 오류를 최소화와 최상의 영상의 질 확보를 위해 최대 용량의 방사성의약품 투여하고 촬영 시간은 충분히 길어야 한다.

② 심근대사영상을 위해 N-13 ammonia, Rb-82를 이용할 수 있다.

③ 방사성의약품을 이용한 핵의학 영상에서 높은 대조도(target to non-target activity ratio)를 위해 혈액에서 방사성의약품의 제거(clearance)가 최대한 느려야 한다.

④ 방사성의약품을 이용한 검사에서 환자의 방사선 피폭을 최소화하기 위해 촬영 시간을 줄여야 한다.

⑤ **뇌혈류영상을 위해 Tc-99m HMPAO와 O-15 H_2O가 이용될 수 있다.**

> **정답 ⑤**
>
> Tc-99m HMPAO(와 ECD)는 지용성이라 혈뇌장벽을 통과해 혈류에 비례해 뇌에 고정되고, O-15 물은 자유롭게 확산하므로 둘 다 뇌혈류 영상에 쓴다. ① 투여량은 영상에 필요한 최소량으로 정한다(최대 용량이 아님). ② N-13 암모니아와 Rb-82는 심근 대사가 아니라 심근 혈류 영상제다. ③ 대조도를 높이려면 혈액(배경)에서 빨리 제거되어야 한다. ④ 환자 피폭은 투여량이 결정하므로 촬영 시간을 줄인다고 줄지 않는다.

2023년 시험 73번

3. 방사성의약품에 관한 기술이다. 바른 설명은?

① 동일한 방사성의약품은 체내 투여 부위를 변경하여도 방사성의약품 특성으로 인해 유사한 영상정보를 획득할 수 밖에 없다.

② 방사성의약품의 allergic-like reaction 방지를 위해 방사성의약품 투여전에 diphenhydramine을 미리 복용해야한다.

③ 높은 target to non-target activity ratio를 위해 target tissue에서 빨리 제거되어야한다.

④ 검사 중 환자의 움직임으로 인한 오류를 최소화하기 위해 검사시간은 짧아야 하며, 영상검사 시간 단축을 위해 투여 가능한 최소의 방사성의약품을 이용해야한다.

⑤ 동일한 방사성의약품을 동일한 체내투여 경로를 이용하여도 촬영하는 장기 (target organ)에 따라 다른 영상정보를 획득할 수 있다.

> **정답 ⑤**
>
> 같은 방사성의약품을 같은 경로로 투여해도 어떤 장기를 촬영하느냐에 따라 다른 정보를 얻는다(예: Tc-99m 과테크네테이트 정맥주사로 갑상선, 침샘, 메켈게실 위점막을 각각 평가). ① 투여 경로를 바꾸면 다른 정보를 얻는다(예: Tc-99m 황콜로이드 정맥주사는 간 · 비장, 피하주사는 림프신티그라피, 경구는 위배출). ② 방사성의약품은 알레르기 반응이 매우 드물어 전처치가 필요 없다. ③ 표적조직에는 오래 남고 배경(비표적)에서 빨리 제거되어야 대조도가 높다. ④ 투여량을 줄이면 같은 영상을 얻는 데 촬영 시간이 더 길어진다.

2023년 시험 79번

4. 다음은 방사면역검사에 관한 기술이다. 바른 설명은?

① 방사면역검사에서 주로 사용하는 방사성핵종은 I-124이다.

② 면역방사계수측정법은 방사면역측정법에 비해 높은 예민도와 특이도를 보이며 간편하고 경제적이다.

③ 면역방사계수측정법은 항체에 방사성핵종을 표지하고 비특이혈청효과가 거의 없다.

④ 면역방사계수측정법은 방사면역측정법에 비해 소량의 항체만 이용하여 검사가 가능하다.

⑤ 방사면역측정법에서 관찰될 수 있는 후크현상은 계대 희석을 하여 농도를 낮추어 보완할 수 있다.

> **정답 ③**
>
> 면역방사계수측정법(IRMA)은 항체에 방사성핵종(I-125)을 표지하고 과량의 항체로 항원을 샌드위치로 잡는 방식이라 비특이 혈청효과가 거의 없고 예민도 · 특이도가 높다. ① 주로 쓰는 핵종은 I-125다. ② IRMA는 항체가 많이 들어 경제적이지 않다. ④ 소량의 항체만 쓰는 것은 경쟁 방식인 RIA다. ⑤ 후크현상은 RIA가 아니라 IRMA에서 생기며, 검체를 계대 희석해 보완한다.

2022년

2022년 시험 7번

5. 다음은 방사면역검사에 관한 기술이다. 바른 설명은?

① 방사면역검사에서 주로 사용하는 방사성핵종은 I-131이다.

② 면역방사계수측정법은 방사면역측정법에 비해 높은 예민도와 특이도를 보이며 간편하고 경제적이다.

③ **면역방사계수측정법은 항체에 방사성핵종을 표지하고 비특이혈청효과가 거의 없다.**

④ 면역방사계수측정법은 방사면역측정법에 비해 소량의 항체만 이용하여 검사가 가능하다.

⑤ 방사면역측정법에서 관찰될 수 있는 후크현상은 계대 희석을 하여 농도를 낮추어 보완할 수 있다.

> **정답 ③**
>
> 면역방사계수측정법(IRMA)은 항체에 방사성핵종(I-125)을 표지하고 과량의 항체로 항원을 샌드위치로 잡는 방식이라 비특이 혈청효과가 거의 없다. ① 주로 쓰는 핵종은 I-131이 아니라 I-125다. ② IRMA는 항체가 많이 들어 경제적이지 않다. ④ 소량의 항체만 쓰는 것은 경쟁 방식인 RIA다. ⑤ 후크현상은 RIA가 아니라 IRMA에서 생긴다(희석으로 보완).

2022년 시험 41번

6. 방사성의약품에 관한 기술이다. 바른 설명은?

① 전립선암의 prostate-specific membrane antigen 영상을 위해 Ga-68 Dotatoc을 사용한다.

② 심근혈류영상을 위해 O-15 H2O를 주로 이용한다.

③ 높은 대조도(target to non-target activity ratio)를 위해 혈액에서 방사성의약품은 제거되지 않고 최대한 오래 유지되어야한다.

④ 검사 중 환자의 움직임으로 인한 오류를 최소화하기 위해 검사시간은 짧아야 하며, 영상검사 시간 단축을 위해 투여 가능한 최소의 방사성의약품을 이용해야한다.

⑤ **아밀로이드영상을 위해 F-18 florbetaben이 이용될 수 있다.**

> **정답 ⑤**
>
> F-18 florbetaben은 뇌의 베타 아밀로이드 판에 결합하는 PET 영상제로 알츠하이머병 평가에 쓴다(florbetapir, flutemetamol도 같은 용도). ① PSMA 영상은 Ga-68 PSMA를 쓰며 DOTATOC은 소마토스타틴 수용체 영상제다. ② 심근혈류영상은 주로 N-13 암모니아, Rb-82를 쓴다. ③ 대조도를 높이려면 혈액에서 빨리 제거되어야 한다. ④ 투여량을 줄이면 촬영 시간이 길어지며, 투여량은 필요한 최소량으로 최적화한다.

2021년

2021년 시험 15번

7. 방사성의약품에 관한 기술이다. 바른 설명은?

① 신경내분비종양의 somatostatin receptor 영상을 위해 Ga-68 PSMA11을 사용한다.

② 뇌혈류영상을 위해 N-13 ammonia, Rb-82를 이용할 수 있다.

③ 높은 대조도(target to non-target activity ratio)를 위해 혈액에서 방사성의약품의 제거(clearance)가 최대한 빨라야 한다.

④ 검사 중 환자의 움직임으로 인한 오류를 최소화하기 위해 검사시간은 짧아야 하며, 영상검사 시간 단축을 위해 투여 가능한 최소의 방사성의약품을 이용해야한다.

⑤ 아밀로이드영상을 위해 Tc-99m ECD와 O-15 H_2O가 이용될 수 있다.

> **정답 ③**
>
> 표적 대 비표적(배경) 비가 높으려면 표적에 결합하지 않은 방사성의약품이 혈액에서 빨리 제거되어야 한다. ① 소마토스타틴 수용체 영상은 Ga-68 DOTATATE · DOTATOC을 쓰며 PSMA-11은 전립선암 영상제다. ② N-13 암모니아와 Rb-82는 심근혈류 영상제다. ④ 투여량을 줄이면 촬영 시간이 길어진다. ⑤ Tc-99m ECD와 O-15 물은 뇌혈류 영상제다.

2021년 시험 28번

8. 다음은 방사면역검사에 관한 기술이다. 바른 설명은?

① 방사면역검사에서 주로 사용하는 방사성핵종은 I-123이다.

② 면역방사계수측정법은 방사면역측정법에 비해 높은 예민도와 특이도를 보이며 간편하고 경제적이다.

③ 방사면역측정법은 항원에 방사성핵종을 표지하고 비특이혈청효과가 거의 없다.

④ 면역방사계수측정법은 방사면역측정법에 비해 소량의 항체만 이용하여 검사가 가능하다.

⑤ 면역방사계수측정법에서 관찰될 수 있는 후크현상은 계대 희석을 하여 농도를 낮추어 보완할 수 있다.

> **정답 ⑤**
>
> 면역방사계수측정법(IRMA)은 항원이 매우 많으면 표지 항체와 고정 항체가 각각 따로 항원에 결합해 샌드위치가 덜 만들어지므로 측정값이 실제보다 낮게 나오는 후크현상이 생기며, 검체를 계대 희석해 농도를 낮추면 보완된다. ① 주로 쓰는 핵종은 I-125다. ② IRMA는 경제적이지 않다. ③ RIA는 항원을 표지하지만 비특이 혈청효과가 큰 편이다(거의 없는 것은 IRMA). ④ IRMA는 과량의 항체를 쓴다.

2020년

2020년 시험 73번

9. 다음의 PET 영상용 방사성핵종 중에서 의료용 생산기 generator에서 생산하는 핵종의 조합을 고르시오.

a. N-13 b. Rb-82 c. F-18 d. Ga-68

① a. c.

② b. d.

③ a. b. c.

④ a. b

⑤ d

> **정답 ②**
>
> 제너레이터(생산기)는 반감기가 긴 모핵종에서 반감기가 짧은 딸핵종을 뽑아 쓰는 장치로, Sr-82/Rb-82 제너레이터에서 Rb-82, Ge-68/Ga-68 제너레이터에서 Ga-68을 얻는다(b, d). N-13과 F-18은 사이클로트론에서 생산한다.

2020년 시험 77번

10. 방사성의약품에 관한 기술이다. 바른 설명은?

① 방사성의약품의 의약품 특성에 따라 진단용과 치료용으로 구분하여 사용할 수 있다.

② 심근대사영상을 위해 ^{13}N-ammonia, Rb-82를 이용할 수 있다.

③ 높은 대조도(target to non-target activity ratio)를 위해 혈액에서 방사성의약품의 제거 (clearance)가 느려 체내에 최대한 오래 유지되어야한다.

④ 검사 중 환자의 움직임으로 인한 오류를 최소화하기 위해 검사시간은 짧아야 하며, 영상검사 시간 단축을 위해 투여 가능한 최소의 방사성의약품을 이용해야한다.

⑤ 뇌혈류영상을 위해 ^{99m}Tc-ECD와 ^{15}O-H_2O가 이용될 수 있다.

> **정답 ⑤**
>
> Tc-99m ECD와 O-15 물은 혈뇌장벽을 통과해 뇌혈류에 비례해 분포하므로 뇌혈류 영상에 쓴다. ① 진단용과 치료용은 의약품 특성이 아니라 표지 핵종이 내는 방사선(감마선 · 양전자 vs 베타선 · 알파선)에 따라 구분한다. ② N-13 암모니아와 Rb-82는 심근 대사가 아니라 심근 혈류 영상제다. ③ 대조도를 높이려면 혈액에서 빨리 제거되어야 한다. ④ 투여량을 줄이면 촬영 시간이 길어진다.

11. 다음은 방사면역검사에 관한 기술이다. 바른 설명은?

① 방사면역검사에서 주로 사용하는 방사성핵종은 I-124이다.

② 면역방사계수측정법은 방사면역측정법에 비해 높은 예민도와 특이도를 보이며 간편하고 경제적이다.

③ 방사면역측정법은 항원에 방사성핵종을 표지하고 면역방사계수측정법에 비해 비특이혈청효과가 크지 않다.

④ **방사면역측정법은 면역방사계수측정법에 비해 소량의 항체만 이용하여 검사가 가능하다.**

⑤ 면역방사계수측정법에서 관찰될 수 있는 후크현상은 다량의 표지항원을 이용하여 보완할 수 있다.

> **정답 ④**
>
> 방사면역측정법(RIA)은 표지 항원과 환자 항원이 제한된 양의 항체를 두고 경쟁하는 방식이라 소량의 항체만으로 검사할 수 있다. ① 주로 쓰는 핵종은 I-125다. ② IRMA는 예민도 · 특이도가 높지만 항체가 많이 들어 경제적이지 않다. ③ RIA는 항원을 표지하며 비특이 혈청효과가 IRMA보다 크다. ⑤ IRMA의 후크현상은 표지 항원을 늘리는 것이 아니라 검체를 희석해서 보완한다.